



METROLOGÍA

SISTEMA ERP

Cómo funciona el módulo de Calidad

Guía funcional — Cola de aprobación de certificados

Sistema Metrología ERP · Migración de sistema.metrycolab.com a React + Node + MongoDB

Documento generado: 29 de agosto de 2026

1. ¿Qué es Calidad?

Calidad es el filtro final antes de que un certificado de calibración se considere válido. No es un catálogo de documentos — es una **cola de revisión**: una lista de equipos ya calibrados, esperando que alguien con autoridad de Calidad los **autorice** o los **rechace**.

Una asignación entra a esta cola en cuanto su **Calibración** queda "Terminada". No importa si el certificado nunca se ha tocado o si ya fue rechazado antes — mientras no esté "Autorizado", sigue apareciendo aquí.

2. El flujo: autorizar o rechazar



Autorizar

Un clic. El certificado queda "Autorizado" y la asignación **sale de la cola para siempre** — no vuelve a aparecer en Calidad, sin importar qué más pase con ese reporte.

Rechazar

Se pide un **motivo** obligatorio (no se puede rechazar sin explicar por qué). Al confirmar, pasan dos cosas al mismo tiempo:

- 1. El motivo queda guardado en el **historial de rechazos** de esa asignación — se pueden consultar todos los rechazos anteriores, no solo el último.
- 2. La **Calibración** **regresa a "Pendiente"** automáticamente.

Esto es intencional, no un error: un rechazo de Calidad no es solo "corrige el papeleo" — es "vuelve a calibrar el equipo". Al regresar la calibración a pendiente, el técnico ve el equipo otra vez en su lista de trabajo (Reportes → Mis Asignaciones) y sabe que tiene que rehacerlo, con el motivo del rechazo visible para saber qué corregir.

3. La pantalla de Calidad

Columna	Qué muestra
Reporte	Folio del Reporte de Servicio al que pertenece el equipo
Cliente	Cliente dueño del equipo
Fecha Asignación	Cuándo se creó la asignación
Fecha Captura	Cuándo el técnico marcó la calibración como terminada
Técnico	Quién ejecutó la calibración (o a quién se le asignó, si aún no la ejecuta nadie)
ID Cliente	Identificador interno del equipo (el que usa el cliente para reconocerlo)
Estatus Calidad	"Pendiente" o "Rechazado" (con botón de historial si ya fue rechazado antes)
Acción	Ver el reporte completo, Autorizar, o Rechazar

Filtro por cliente

La cola se puede acotar a un solo cliente — útil cuando se está revisando el trabajo de una visita específica en vez de todo lo pendiente del laboratorio.

4. Quién puede usar Calidad

Autorizar y rechazar es una función **exclusiva de Admin y Coordinador** — refleja cómo funcionaba el sistema original, donde solo el nivel más alto de usuario podía dar por bueno un certificado.

Acción	Admin	Coordinador	Ventas	Técnico
Ver la cola de Calidad	✓	✓	—	—
Autorizar certificado	✓	✓	—	—
Rechazar certificado	✓	✓	—	—

Ni Ventas ni el Técnico ven siquiera la sección Calidad en el menú lateral — no es solo que el botón esté desactivado, la pantalla completa está fuera de su alcance.

5. Exportar

Desde el botón **"Exportar Excel"** se puede descargar un CSV con los certificados de la cola, de dos formas:

- **Por técnico:** filtrando por un técnico específico, mes y año.
- **General:** todos los técnicos, filtrando solo por año.

6. Pendiente

Esto es lo que falta o queda anotado como trabajo futuro en este módulo:

- **Portada individual por equipo:** en el sistema original, cada equipo aprobado generaba un PDF de "portada" individual descargable directamente desde esta pantalla. No existe todavía en el sistema nuevo.
- **Gráfica de calibración:** el técnico podía subir un archivo de gráfica al calibrar, visible también desde Calidad. Tampoco existe todavía un campo para esto.
- **Duplicidad de "certificado":** aprobar aquí solo cambia el estado dentro de la Asignación — no crea ni actualiza automáticamente un documento `Certificado` formal (folio, QR, PDF) como los que se usan en `Reportes → Certificados` . Son dos sistemas independientes por ahora; hay que decidir si conviene unirlos.

Fuera de esos tres pendientes, el flujo completo de Calidad —cola, autorizar, rechazar con motivo, historial, reinicio automático de calibración, filtro por cliente, exportación y permisos por rol— ya funciona de punta a punta con datos reales.